

DSRC 设备协议一致性检测 送检指南

交通部公路科学研究院
国家智能交通系统工程技术研究中心

2008-4

目 录

1.	测试依据	3
2.	测试内容	3
3.	设备送检要求	3
3.1.	提交设备及材料	3
3.2.	送检OBU要求	4
3.3.	送检RSU要求	5
4.	DSRC数据帧格式	9
4.1.	INITIALISATION_request (BST)	9
4.2.	INITIALISATION_response (VST)	10
4.3.	GetSecure.request	12
4.4.	GetSecure.response	13
4.5.	TransferChannel.request	14
4.6.	TransferChannel.response	15
4.7.	SetMMI.request	16
4.8.	SetMMI.response	16
4.9.	Event_Report.request	17
4.10.	TransferChannel.rq $\cup$ SetMMI.rq	18
4.11.	TransferChannel.rs $\cup$ SetMMI.rs	19

1. 测试依据

GB/T 20851.1 《电子收费 专用短程通信 物理层》

GB/T 20851.2 《电子收费 专用短程通信 数据链路层》

GB/T 20851.3 《电子收费 专用短程通信 应用层》

GB/T 20851.4 《电子收费 专用短程通信 设备应用》

《收费公路联网收费技术要求》，交通部 2007 年第 35 号公告
示范工程技术规范第 10 部分：OBE-RSE 的 ETC 应用交易流程规范

2. 测试内容

协议一致性检测将主要包括以下内容：

- (1) 链路建立过程的测试，主要通过多种 BST 和 VST 的组合，验证被测设备的协议实现是否符合相关标准、规范的要求；
- (2) ETC 典型交易流程测试，送检 RSU 时应附带自己的 ETC 天线控制软件，；
- (3) 防碰撞测试，验证被测设备防碰撞机制是否符合标准的规定；
- (4) 通信区域一致性测试，通过测试仪表和 OBU 实际验证结合，保证多种被测设备通信区域的一致性；
- (5) 多厂商之间互操作测试，互操作测试将涵盖以上测试内容。

3. 设备送检要求

3.1. 提交设备及材料

- (1) 测试申请表（见附录）；
- (2) 被测电子收费设备在相关认证机构获得的检测报告的复印件；
- (3) 路侧设备、车载设备的各种技术手册，包括用户使用手册、编程手册、安装手册等；

- (4) 其他厂商认为有助于本次测试的技术文档和规范；
- (5) 路侧设备：厂商须提供两套 ETC 路侧设备（包括天线，天线控制设备、相关电源、信号线缆等）；
- (6) 车载设备：厂商须提供 5 个供测试的车载设备；
- (7) 测试计算机及软件：
- (8) 其他厂商认为有助于测试的设备及材料。

此外，送检时应派专门软硬件专业技术人员负责测试过程中的现场技术保障。

3.2. 送检 OBU 要求

- (1) OBU 的 MAC 地址应设置为“厂商标识+OBU 标识”，OBU 标识分别为 FFFFFFFF、FFFFFFE、FFFFFFD、FFFFFFC、FFFFFFB，每台 OBU 应贴上标签，写明其 MAC 地址；
- (2) 当没有分段时，PDU 编号填为 0010；
- (3) OBU 应能够根据 RSU 工作信道选择自己工作的信道，即 5.83GHz 对应于 5.79GHz，5.84GHz 对应于 5.80GHz；
- (4) 系统信息文件请按如下填写：

字节	类型	长度（字节）	内容	值
1 – 8	cn	8	服务提供商编码	0001000100010001
9	cn	1	协约类型	01
10	cn	1	合同版本	01
11 – 18	cn	8	合同序列号	00000001FFFFFFFF, 01 为 OBE 厂商标识
19– 22	cn	4	合同签署日期 格式：CCYYMMDD	20080101
23 – 26	cn	4	合同过期日期 格式：CCYYMMDD	20501231

- (5) 车辆信息文件信息请按如下填写：

字节	类型	长度（字节）	内容	值
1 – 12	an	12	车牌号	112233445566778800000000

13 – 14	an	2	车牌颜色	0001
15	cn	1	车型	01
16	cn	1	车辆用户类型:	01
17– 20	cn	4	车辆尺寸	00020101
21	cn	1	车轮数	04
22	cn	1	车轴数	02
23 – 24	cn	2	轴距	0003
25 – 27	cn	3	车辆载重/座位数	000004
28 – 43	an	16	车辆特征描述	FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFF
44–59	an	16	车辆发动机号	全 “F” FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFF

3.3. 送检 RSU 要求

送检 RSU 应能够按照以下序列和要求发送信息:

(1) BST&VST

RSU 应能够顺序发送以下 BST，每发送一个 BST，应重复发送，直至收到回复的 VST，再执行下一条 BST。

	指令序列	说 明
1	BST	不支持 IC 卡预处理，RSU 支持传统/复合消费，优先选择传统消费，预读系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
2	BST	支持 IC 卡预处理，RSU 支持传统/复合消费，优先选择传统消费，预读 0002、0012、0015 文件，不预读系统信息文件
	VST(接收)	测试仪回复
3	BST	支持 IC 卡预处理，RSU 支持传统/复合消费，优先选择传统消费，预读 0002、0012、0015 文件，和系统信息文件前 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
4	BST	不支持 IC 卡预处理，RSU 支持传统/复合消费，储值卡优先选择传统消费，记账卡优先选择复合消费，预读系统信息文件 26 字节

	VST(接收)	测试仪回复
5	BST	支持 IC 卡预处理, RSU 支持传统/复合消费, 储值卡优先选择传统消费, 记账卡优先选择复合消费, 预读 IC 卡 3 个文件和系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
6	BST	不支持 IC 卡预处理, RSU 支持传统/复合消费, 储值卡优先选择复合消费, 记账卡优先选择传统消费, 不预读 IC 卡信息, 预读系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
7	BST	支持 IC 卡预处理, RSU 支持传统/复合消费, 储值卡优先选择复合消费, 记账卡优先选择传统消费, 预读 IC 卡 3 个文件, 和系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
8	BST	支持 IC 卡预处理, RSU 支持传统/复合消费, 优先选择复合消费, 预读 IC 卡 3 个文件和系统信息文件 26 字节。
	VST(接收)	测试仪回复
9	BST	支持 IC 卡预处理, RSU 支持传统/复合消费, 优先选择复合消费, 预读 IC 卡 3 个文件和系统信息文件 26 字节。
	VST(接收)	测试仪回复
10	BST	支持 IC 卡预处理, RSU 对储值卡支持传统/复合消费, 对记账卡仅支持复合消费; 优先选择传统消费, 预读 IC 卡 3 个文件, 系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
11	BST	支持 IC 卡预处理, RSU 对储值卡支持传统/复合消费, 对记账卡仅支持复合消费; 储值卡优先选择传统消费, 记账卡优先选择复合消费, 预读 IC 卡 3 个文件, 系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
12	BST	支持 IC 卡预处理, RSU 对储值卡支持传统/复合消费, 对记账卡仅支持复合消费; 储值卡优先选择传统消费, 记账卡优先选择复合消费, 预读 IC 卡 3 个文件, 系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
13	BST	支持 IC 卡预处理, RSU 对储值卡支持传统/复合消费, 对记账卡仅支持复合消费; 储值卡优先选择复合消费, 记账卡优先选择传统消费,

		预读 IC 卡 3 个文件，系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
14	BST	支持 IC 卡预处理，RSU 对储值卡支持传统/复合消费，对记账卡仅支持复合消费；优先选择复合消费，预读 IC 卡 3 个文件，系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
15	BST	支持 IC 卡预处理，RSU 对储值卡支持传统/复合消费，对记账卡仅支持复合消费；优先选择复合消费，预读 IC 卡 0015 文件，系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复
16	BST	支持 IC 卡预处理，RSU 对储值卡支持传统/复合消费，对记账卡仅支持复合消费；优先选择复合消费，预读 IC 卡 0019 文件，系统信息文件 26 字节
	VST(接收)	测试仪回复

(2) 被测 RSU 应能够按照以下要求，与标准 OBU 完成典型交易流程：

序号	交易流程说明
1	封闭式出口，储值卡，复合消费，VST 中带系统信息文件和 IC 卡预读信息（0015 文件 28 字节，0019 文件 39 字节，0002 文件 4 字节），不使用拼接，车辆信息文件取 16 个字节
2	封闭式出口，储值卡，复合消费，VST 中带系统信息文件和 IC 卡预读信息（0015 文件 28 字节，0019 文件 39 字节，0002 文件 4 字节），transforchannel 和 SetMMI 拼接（仅做测试用，不建议实际应用采用这种方式）
3	封闭式入口，储值卡，传统消费，VST 中带系统信息文件和 IC 卡预读信息（0015 文件 28 字节，0012 文件 36 字节，0002 文件 4 字节），不使用拼接
4	封闭式出口，储值卡，传统消费，VST 中带系统信息文件和 IC 卡预读信息（0015 文件 28 字节，0012 文件 36 字节，0002 文件 4 字节），不使用拼接
5	封闭式出口，记账卡，传统消费，VST 中带系统信息文件和 IC 卡预读信息（0015 文件 28 字节，0012 文件 36 字节，0002 文件 4 字节），不使用拼接

(3) BeaconID 请设置为“厂商标识+RSU 标识”，RSU 标识请设置为 FFFFFFFF、FFFFFFE；

(4) 当没有分段时，PDU 编号填为 0010。

4. DSRC 数据帧格式

4.1. INITIALISATION_request (BST)

数据长度	字段	位 b7 b0	描述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	1111 1111	广播地址
1	MAC 控制域	0101 0000	下行链路、存在 LPDU、命令、广播信息并寻求建立专用链路
1	LLC 控制域	0000 0011	类型 1，无确认无链连接方式
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU 号码，取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。此处可填 0x91
1	BST	1100	INITIALISATION.request
	Option indicator	0	不显示可选项
	Fill	000	填充位
4	Rsu BeaconID	-----	包括 1 个字节 RSUmanufacturerID 和 3 个字节 RSUindividualID
4	UNIXTime	-----	MSB 32bit Unix real time, 以 1970-1-1 0:0:0 起算的秒数
1	Profile INTEGER(0..127,...)	0ppp cccc	RSU 支持的配置，无扩展 00H: A 类, 通道 1 01H: A 类, 通道 2 10H: B 类, 通道 1 11H: B 类, 通道 2 (ppp 表配置号, cccc 表射频通道号)
1	MandApplications	0nnn nnnn	无扩展, 1 个应用, 取值 1
1	Option indicator	0	Dsrc-did 不显示
	Option indicator	1	Parameter 存在
	DsrcApplicationEntityID	00 0001	无扩展, AID = 1 (ETC)
	Option indicator icctransmode	1 xxxxxxx	Container 存在 RSU 支持的卡片交易模式
1	PretreatPara	0010 1001	Container Type=0x29 携带文件: 预处理操作参数

1	Option indicator Option indicator Option indicator Option indicator fill fill fill fill	0 0 0 0 0 0 0 0	不读取 0002 文件 不读取 00012 文件 不读取 00015 文件 不读取 00019 文件 填充 填充 填充 填充
1	sysInfoFileMode	XXXX XXXX	系统信息文件预处理模式
2	Length0002	XXXXXXXX XXXXXXXX	预读 0002 偏移量和长度，由 OP 确定是否存在
2	Length0012	XXXXXXXX XXXXXXXX	预读 0012 偏移量和 0012 长度，由 OP 确定是否存在
2	Length0015	XXXXXXXX XXXXXXXX	预读 0015 偏移量和 0015 长度，由 OP 确定是否存在
2	Length0019	XXXXXXXX XXXXXXXX	预读 0019 偏移量和 0019 长度，由 OP 确定是否存在
1	ProfileList Sequence(0..127, ...) of 8 和 Porfile	0000 0000	无扩展，列表中的配置文件号为 0
2	FCS	----	帧校验
1	帧结束标识	0111 1110	7E

4.2. INITIALISATION_response (VST)

数 据 长度	字 段	位 b7 b0	描述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	----	专用地址（非全 1），OBU 物理号（MAC 号）
1	MAC 控制域	1100 0000	上行链路、存在 LPDU、响应
1	LLC 控制域	0000 0011	类型 1，无确认无链连接方式
1	字段字头	1xxxx001	无分段。xxxx: PDU 号码，取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。
1	VST	1101	INITIALISATION.response
	Fill	0000	填充
1	Profile INTEGER(0..127,...)	0ppp cccc	RSU 支持的配置，无扩展 00H: A 类，通道 1

			01H: A 类, 通道 2 10H: B 类, 通道 1 11H: B 类, 通道 2 (ppp 表配置号, cccc 表射频通道号)
1	ApplicationList	0000 00xx	应用列表数, 至少为 1。阴影部分为可选应用列表。
1	Dsrc-DID Optional	1	did 显示
	ApplicationContextMark Optional	1	parameter 存在
	Aid	00 0001	无扩展, AID = 1 (ETC)
1	Did	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	Option indicator Option indicator Option indicator Option indicator Option indicator Option indicator Option indicator Option indicator	0 0 1 0 0 0 0 0	rndOBE 不存在 privateInfo 不存在 gbICCCInfo 存在 参数不存在 参数不存在 参数不存在 参数不存在 参数不存在
1	Parameter: SysInfoFile	0010 0xxx	Container Type=0x20 或者 0x27 携带文件: 系统信息文件 SysInfoFile
8	ContractProvider	-----	服务提供商编码
1	ContractType	-	协约类型
1	ContractVersion	-	协约版本
8	ContractSerialNumber	-----	合同序列号
4	ContractSignedDate	-----	合同签署日期, yyyymmdd
4	ContractExpiredDate	-----	合同过期日期, yyyymmdd
1	Parameter: gbICCCInfo	0010 1000	Container Type=0x28 携带文件: 国标 IC 卡预读信息
n	ICCCInfo		IC 卡预读信息
4	ObuConfiguration MacID	mmmm	MAC 地址, 4 个字节
1	EquipmentClass	0001	0 不支持 IC 卡接口 1 支持 IC 卡接口
	EquipmentVersion	0000	硬件版本
2	O Iccpresent b IccType u S Iccstatus t Locked a tampered t Battery u s ReservedBits	a bcd e f g h 00000000	a: 0—存在 IC 卡, 1—不存在 IC 卡 bcd: 000 接 CPU 卡, 001 接 M1 卡, 010 非接 CPU 卡, 011 非接 M1 卡 e: 0—IC 卡正常, 1—IC 卡出错 f: 0—OBU 未锁, 1—OBU 被锁 g: 0—OBU 未被拆动, 1—OBU 被拆动 h: 0—OBU 电池正常, 1—OBU 电池电量低 拆卸状态, ESAM 系统信息文件第 27 字节

2	FCS	----	帧校验
1	帧结束标志	0111 1110	7E

4.3. GetSecure.request

数据长度	字段	位 b7 b0	描述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	----	OBU 专用 MAC 地址
1	MAC 控制域	0100 0000	下行链路、存在 LPDU、命令
1	LLC 控制域	0111 0111	类型 3
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU 号码, 取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。此处可填 0x91
1	Action-Request	0000	Action.request
	accessCredentialsOp	x	决定是否有 8 字节 accessCredentials, 1 有 0 无, 目前为 0
	actionParamter	1	1 有参数
	IID	0	无 IID
	mode	1	1 需应答
1	DID	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	ActionType	0000 0000	GetSecure ActionType=0
8	accessCredentials	----	访问许可, 由 accessCredentialsOp 位决定是否存在, 目前的 ETC 应用中不存在
1	GetSecureRq	0001 0100	Container=0x14
1	KeyIDforEncryptOp	1	存在
	Fill	0000000	填充
1	FID	0000 0001	ETC 应用车辆信息文件号=1
2	offset	00000000 00000000	操作数据起始位置=0
1	length	--	操作数据的长度, 目前应用中读取车辆信息文件的前 4 项内容, 长度=16

8	RndRSU	----	产生 MAC 用随机数
1	KeyIDforAuthen	--	产生 MAC 用的密钥标识
1	KeyIDforEncrypt	--	加密密钥标识
2	FCS	----	帧校验
1	帧结束标识	0111 1110	7E

4.4. GetSecure.response

数 据 长 度	字 段	位 b7 b0	描 述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	----	OBU 专用 MAC 地址
1	MAC 控制域	1110 0000	上行链路、存在 LPDU、响应
1	LLC 控制域	1111 0111	类型 3，第 8 位与 GetSecure.rq 交替
1	状态子域	0000 0000	类型 3 操作的响应信息域
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU 号码，取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。此处可填 0x91
1	Action-Response	0001 1000	Action.response 存在 responseParameter，不存在 iid
1	DID	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	GetSecureRs	0001 0101	Container=0x15
1	FID	0000 0001	ETC 应用车辆信息文件号=1
n	file	----	返回的数据，是“车辆信息文件+鉴别码”的密文
8	Authenticator	----	填全“0”
1	ReturnStatus	--	OBU 处理状态
2	FCS	----	帧校验
1	帧结束标识	0111 1110	7E

4.5. TransferChannel.request

数 据 长 度	字 段	位 b7 b0	描 述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	----	OBU 专用 MAC 地址
1	MAC 控制域	0100 0000	下行链路、存在 LPDU、命令
1	LLC 控制域	0111 0111	类型 3
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU号码, 取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。此处可填 0x91
1	Action-Request	0000	Action.request
	accessCredentials	0	0 无需认证
	actionParamter	1	1 有参数
	IID	0	无 IID
	mode	1	1 需应答
1	DID	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	ActionType	0000 0011	TransferChannel ActionType=3
1	ChannelRq	0001 1000	Container=0x18
1	channelID	0000 0001	ICC 卡通道=1
1	APDULIST	--	IC 卡 APDU 指令的数量
1	APDU1 length	--	第 1 条 APDU 指令的长度
n	APDU1	----	第 1 条 APDU 指令
...	...		...
1	APDU _n length	--	最后 1 条 APDU 指令的长度
m	APDU _n	----	最后 1 条 APDU 指令
2	FCS	----	帧校验
1	帧结束标识	0111 1110	7E

4.6. TransferChannel.response

数据长度	字段	位 b7 b0	描述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	----	OBU 专用 MAC 地址
1	MAC 控制域	1110 0000	上行链路、存在 LPDU、响应
1	LLC 控制域	1111 0111	类型 3，第 8 位与 TransferChannel.rq 交替
1	状态子域	0000 0000	类型 3 操作的响应信息域
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU 号码，取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。此处可填 0x91
1	Action-Response	0001 1000	Action.response, 存在 responseParameter
1	DID	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	ChannelRs	0001 1001	Container=0x19
1	channelID	0000 0001	ICC 卡通道=1
1	DATALIST	--	IC 卡 APDU 指令返回的数量
1	DATA1 length	--	第 1 条 APDU 指令的返回数据的长度
n	DATA1	----	第 1 条 APDU 指令的返回数据
...	...		...
1	DATAn length	--	最后 1 条 APDU 指令的返回数据的长度
m	DATAn	----	最后 1 条 APDU 指令返回数据
1	ReturnStatus	--	OBU 处理状态
2	FCS	----	帧校验
1	帧结束标识	0111 1110	7E

4.7. SetMMI.request

数 据 长 度	字 段	位 b7 b0	描 述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	----	OBU 专用 MAC 地址
1	MAC 控制域	0100 0000	下行链路、存在 LPDU、命令
1	LLC 控制域	0111 0111	类型 3
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU号码, 取值 0010 ₂ 。 不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。此处可 填 0x91
1	Action-Request	0000	Action.request
	accessCredentials	0	0 无需认证
	actionParamter	1	1 有参数
	IID	0	无 IID
	mode	1	1 需应答
1	DID	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	ActionType	0000 0100	SetMMI ActionType=4
1	SetMMI.rq	0001 1010	Container=0x1A
1	Paramter	--	0-OK 1-NOK 2...
2	FCS	----	帧校验
1	帧结束标识	0111 1110	7E

4.8. SetMMI.response

数 据 长 度	字 段	位 b7 b0	描 述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	----	OBU 专用 MAC 地址
1	MAC 控制域	1110 0000	上行链路、存在 LPDU、响应

1	LLC 控制域	1111 0111	类型 3, 第 8 位与 SetMMI.rq 交替
1	状态子域	0000 0000	类型 3 操作的响应信息域
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU 号码, 取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。此处可填 0x91
1	Action-Response	0001 1000	Action.response, 存在 responseParameter
1	DID	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	SetMMIRs	0001 1011	Container=0x1B
1	ReturnStatus	--	OBU 处理状态
2	FCS	----	帧校验
1	帧结束标识	0111 1110	7E

4.9. Event_Report.request

数 据 长 度	字 段	位 b7 b0	描 述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	----	OBU 专用 MAC 地址
1	MAC 控制域	0100 0000	下行链路、存在 LPDU、命令
1	LLC 控制域	0000 0011	类型 1
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU 号码, 取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。此处可填 0x91
1	Event_Report-Request	0110	Event_Report.request
	accessCredentials	0	0 无需认证
	actionParamter	0	无参数
	IID	0	无 IID
	mode	0	无需应答
1	DID	0000 0001	与应用无关, DID=0
1	EventType	0000 0000	Release=0

2	FCS	----	帧校验
1	帧结束标识	0111 1110	7E

4.10. TransferChannel.rq ∪ SetMMI.rq

数 据 长 度	字 段	位 b7 b0	描 述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	----	OBU 专用 MAC 地址
1	MAC 控制域	0100 0000	下行链路、存在 LPDU、命令
1	LLC 控制域	0111 0111	类型 3
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU 号码, 取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。此处可填 0x91
1	Action-Request	0000	Action.request
	accessCredentials	0	0 无需认证
	actionParamter	1	1 有参数
	IID	0	无 IID
	mode	1	1 需应答
1	DID	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	ActionType	0000 0011	TransferChannel ActionType=3
1	ChannelRq	0001 1000	Container=0x18
1	channelID	0000 0001	ICC 卡通道=1
1	APDULIST	--	IC 卡 APDU 指令的数量
1	APDU1 length	--	第 1 条 APDU 指令的长度
n	APDU1	----	第 1 条 APDU 指令
...	...		...
1	APDU _n length	--	最后 1 条 APDU 指令的长度
m	APDU _n	----	最后 1 条 APDU 指令

1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU号码, 取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。带有链接的拼接时, PDU号码应与前一PDU号码相同, 即 0x91; 不带链接时, 应与前一PDU号码不同, 可填为 0x99。
1	Action-Request	0000 0 1 0 1	Action.request
	accessCredentials		0 无需认证
	actionParamter		1 有参数
	IID		无 IID
	mode		1 需应答
1	DID	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	ActionType	0000 0100	SetMMI ActionType=4
1	SetMMI.rq	0001 1010	Container=0x1A
1	Paramter	--	0-OK 1-NOK 2...

4.11.TransferChannel.rs ∪ SetMMI.rs

数 据 长度	字 段	位 b7 b0	描 述
1	帧起始标识	0111 1110	7E
4	MAC 地址	----	OBUE 专用 MAC 地址
1	MAC 控制域	1110 0000	上行链路、存在 LPDU、响应
1	LLC 控制域	1111 0111	类型 3, 第 8 位与 TransferChannel.rq ∪ SetMMI.rq 交替
1	状态子域	0000 0000	类型 3 操作的响应信息域
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU号码, 取值 0010 ₂ 。不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。带有链接的拼接时, PDU号码应与前一PDU号码相同, 即 0x91; 不带链接时, 应与前一PDU号码不同, 可填为 0x99。

1	Action-Response	0001 1000	Action. response, 存在 responseParameter
1	DID	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	ChannelRs	0001 1001	Container=0x19
1	channelID	0000 0001	ICC 卡通道=1
1	DATALIST	--	IC 卡 APDU 指令返回的数量
1	DATA1 length	--	第 1 条 APDU 指令的返回数据的长度
n	DATA1	-----	第 1 条 APDU 指令的返回数据
...	...		...
1	DATAn length	--	最后 1 条 APDU 指令的返回数据的长度
m	DATAn	-----	最后 1 条 APDU 指令返回数据
1	ReturnStatus	--	OBU 处理状态
1	段字头	1xxx x001	无分段。xxxx: PDU 号码, 取值 0010 ₂ 。 不得设定到 0000 ₂ 或 0001 ₂ 。此处可 填 0x91
1	Action-Response	0001 1000	Action. response, 不存在 responseParameter
1	DID	0000 0001	1 号目录位 ETC 应用目录
1	SetMMIRs	0001 1011	Container=0x1B
1	ReturnStatus	--	OBU 处理状态
2	FCS	-----	帧校验
1	帧结束标识	0111 1110	7E

电子收费设备协议测试申请表

Application Form for DSRC Equipment Test

申请单位：(Applicant)	法人代表 Legal Person	(签字) Signature		
	联系人 Contact Point		电 话 Telephone	
	邮政编码 Postal Code		电子信箱 E-mail	
(盖章) (Seal)				
通 信 地 址 (Postal Address)				
执 行 标 准 Standard (s) Applied				
设 备 名 称 Equipment Name		型 号(Model)		
主 要 功 能 Main Functions				
初 审 意 见 (本栏由检测单位填写) Preliminary Examination Result	年 月 日 Year Month Day			